

reti di calcolatori

caratteristiche generali

giuseppe di battista

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

1

nota di copyright

- questo insieme di slides è protetto dalle leggi sul copyright
- il titolo ed il copyright relativi alle slides (inclusi, ma non limitatamente, immagini, foto, animazioni, video, audio, musica e testo) sono di proprietà degli autori indicati sulla prima pagina
- le slides possono essere riprodotte ed utilizzate liberamente, non a fini di lucro, da università e scuole pubbliche e da istituti pubblici di ricerca
- ogni altro uso o riproduzione è vietata, se non esplicitamente autorizzata per iscritto, a priori, da parte degli autori
- l'informazione contenuta in queste slides è fornita per scopi didattici e non può essere usata in progetti di reti, impianti, prodotti, ecc.
- gli autori non si assumono nessuna responsabilità per il contenuto delle slides, che sono comunque soggette a cambiamento
- questa nota di copyright non deve essere mai rimossa e deve essere riportata anche in casi di uso parziale

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

2

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

3

reti di calcolatori e distanze

- no $d < 5\text{cm}$ chip hardware
- no $d < 50\text{cm}$ interconnessione tra parti dello stesso computer
- si $d < 5\text{km}$ interconnessione tra risorse di calcolo in uno stesso edificio o in edifici vicini - Local Area Network - LAN
- si $d > 5\text{km}$ interconnessione tra risorse di calcolo in una vasta area geografica - Wide Area network - WAN

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

4

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- **terminologia**
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

5

terminologia

SNMP WAP SIP PPP IPX MAC
 LLDP FTP UDP
 OSPF RTP ICMP IMAP IGMP
 IPv6 RED BGP HTTP ARP RTCP
 RIP SMTP RTSP MPLS TCP CIDR
 NNTP SACK TLS NAT DHCP
 POP VLAN VTP TFTP LDP

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

6

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

7

tipo di scambio di informazioni

- no tramite memoria condivisa e in parallelo
- si tramite scambio di messaggi e in serie

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

8

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

9

mezzi trasmissivi

- fibra ottica
- cavo in rame
- spazio libero (aria o vuoto) per le onde radio
- piccione viaggiatore
 - IETF RFC 1149: IP datagrams over avian carriers ☺
-

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

10

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- **commutazione**
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

11

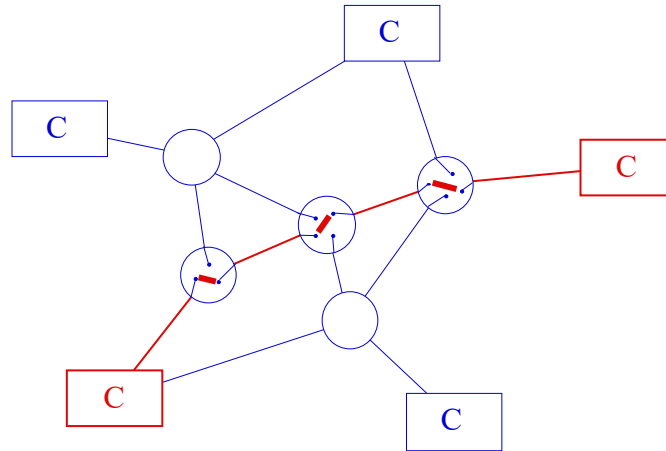
commutazione

- «la commutazione è il processo con cui una rete di comunicazione seleziona e instrada i dati o le informazioni da una sorgente a una destinazione» (termine importato dall'area delle reti telefoniche)
- commutazione di *circuito*
- commutazione di *pacchetto*
 - datagramma
 - circuito virtuale

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

12

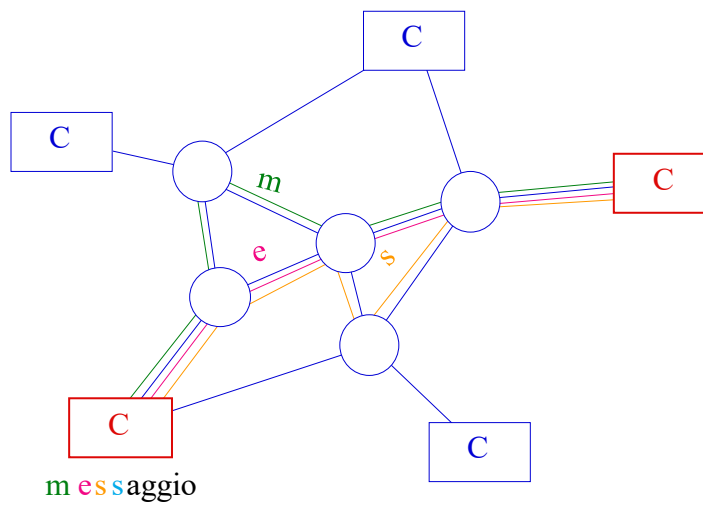
commutazione di circuito



010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

13

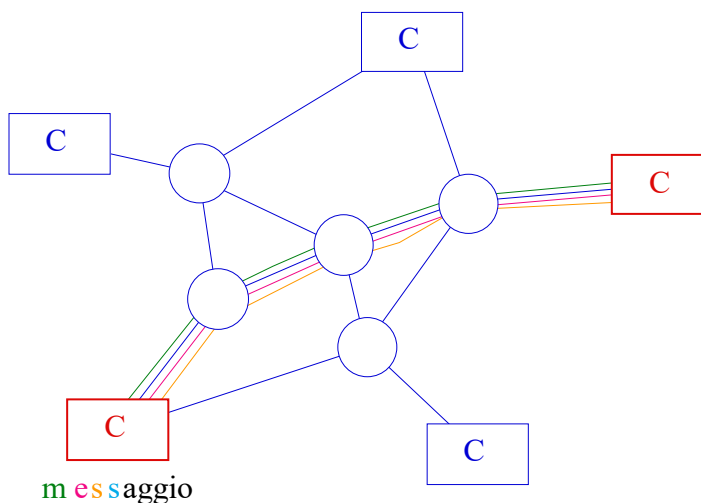
commutazione di pacchetto datagramma



010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

14

commutazione di pacchetto circuitto virtuale



010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

15

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

16

velocità – banda di comunicazione

- LAN 10 Mb/sec - 100 Gb/sec
- WAN 64Kb/sec - 10 Gb/sec - 50 Gb/sec – 100 Gb/sec. – 200/400 Gb/sec. – 800 Gb/sec. – 1.6 Tb/sec. (in corso di standardizzazione)

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

17

cosa significa “velocità”?

- consideriamo due diverse trasmissioni sullo stesso filo steso da Roma a Tokyo
 - trasmissione 1: usa una tecnologia a 1 Gbit/sec
 - trasmissione 2: usa una tecnologia a 10 Gbit/sec
- consideriamo 2 bit, uno della prima trasmissione e uno della seconda
- domanda: quale dei due *taglia il traguardo* per primo?
- risposta: il tragitto Roma – Tokyo richiede lo stesso tempo per entrambi

18

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

21

le reti e la gestione delle risorse

- una rete di calcolatori può essere vista come un insieme di risorse interconnesse
 - calcolatori, storage, stampanti,
- dalla teoria dei sistemi operativi, il controllo di una risorsa si articola in varie attività
 - verifica dei diritti d'accesso
 - sequenziamento
 - esecuzione delle operazioni disponibili
- per ogni risorsa ci sono 1 o più gestori

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

22

modalità di gestione delle risorse

- gestione autocratica – ogni risorsa ha un unico gestore
- gestione multilaterale – c'è più di un gestore per la stessa risorsa
 - gestione partizionata: ogni attività di gestione è effettuata da un solo processo
 - gestione successiva: tutte le attività sono effettuate a turno da più processi
 - gestione replicata: tutti i gestori partecipano a ciascuna attività
 - la gestione replicata è detta democratica se ogni attività ha luogo tramite una cooperazione “alla pari” tra i gestori: ogni decisione è negoziata attraverso esplicito consenso

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

23

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • distanze | • velocità |
| • terminologia | • gestione delle risorse |
| • tipo di scambio di informazioni | • resistenza ai guasti |
| • mezzi trasmissivi | • standard |
| • commutazione | |

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

24

gestione delle risorse e guasti

- resistenza ai guasti
 - alta se è alto il numero di gestori che partecipano ad ogni istanza di una certa attività, con alto grado di uguaglianza nella responsabilità di gestione
- presenza, piuttosto diffusa, di meccanismi *elettorali* per la designazione dei gestori

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

25

un primo sguardo alle reti di calcolatori

- distanze
- terminologia
- tipo di scambio di informazioni
- mezzi trasmissivi
- commutazione
- velocità
- gestione delle risorse
- resistenza ai guasti
- standard

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista

26

gli standard

- alcuni standard “di fatto” sono imposti dalle case costruttrici
 - es. Arista Networks, Cisco Systems, Fortinet, Juniper, Huawei Technologies
- altri da organizzazioni internazionali
 - es. IEEE, IETF, ITU, ISO, ANSI
 - alcuni in ambito informatico
 - altri nell’ambito delle telecomunicazioni

010-introduzione-reti-14 copyright ©2026 g. di battista